7.9 请列举和介绍你了解的一个无线传感器网络的实际应用，分析其功能和特点。

一个常见的无线传感器网络应用是**智能农业监测系统**。这个系统在农田里安装了一些传感器，用来实时监测土壤、温度、湿度等环境数据，帮助农民更智能地管理农田。

智能农业监测系统的功能：

1. **土壤湿度监测**：传感器能够检测土壤的湿度，告诉农民什么时候该浇水。这样既能保证植物得到充足的水分，也避免浪费水资源。
2. **温度监测**：通过监测土壤和空气的温度，农民可以知道作物生长的环境是否适宜，适时调整农业操作。
3. **光照监测**：传感器还能监测光照强度，帮助了解作物是否得到足够的阳光。
4. **数据传输和远程查看**：这些传感器通过无线网络把数据传送到一个平台或手机应用，农民不用到田间去检查，可以随时查看数据，做出决策。
5. **自动化控制**：有些系统还可以在达到设定条件时自动启动灌溉或施肥设备，省去了人工操作。

智能农业系统的特点：

1. **实时监控**：能随时获取农田数据，帮助农民及时调整作物管理策略。
2. **节省人力**：传感器自动监测，减少了农民每天检查田间的工作。
3. **低功耗**：这些传感器设计得非常节能，可以长时间使用。
4. **覆盖广泛**：传感器可以覆盖大面积的农田，通过无线网络让农民随时随地管理农田。
5. **智能管理**：系统根据实时数据做出自动调整，提升农业生产效率。

8.6 蓝牙主要应用于什么领域？请举例说明其应用技术原理。

智能家居控制

应用实例：

- **智能灯泡和插座：**用手机控制家里灯光或电器的开关。
- **智能门锁：**你可以用手机开门，不需要传统的钥匙。

技术原理： 蓝牙让手机和家里的智能设备（灯泡、插座等）连接。你在手机上操作时，蓝牙信号传递到设备，设备就按照你的指令做出反应。低功耗蓝牙（BLE）可以让这些设备更节能。

9.12 除了本章介绍的之外，给出一种其他的物联网应用，予以完整描述

智能垃圾管理系统

背景： 现在城市里垃圾越来越多，传统的垃圾收集方式效率低，浪费资源，垃圾经常堆积成山，影响环境。为了更好地管理垃圾，一些城市开始使用物联网技术，做智能垃圾管理。通过智能设备，垃圾收集、分类、运输和处理都变得更高效、更环保。

物联网应用：

1. **智能垃圾桶：** 智能垃圾桶里安装了传感器，能够检测垃圾桶是不是快满了。当垃圾桶快满时，它会自动通知垃圾车去清理。这样就避免了垃圾桶溢出来，也避免了垃圾车的空驶，节省了时间和资源。
2. **垃圾分类：** 这些垃圾桶还可以配备图像识别技术，自动识别丢进来的垃圾类型（比如可回收垃圾、湿垃圾等）。这就能帮助大家更准确地进行垃圾分类，提高垃圾回收的效率。
3. **智能垃圾车：** 智能垃圾车可以通过 GPS 定位，知道哪些地方的垃圾桶满了，哪些地方不需要清理。系统会计算出最短、最快的收运路线，避免浪费时间和燃料，提

高垃圾收集效率。

4. **数据管理平台：** 所有的垃圾数据（比如垃圾桶的状态、垃圾车的行驶路线等）都会被实时传输到一个平台，管理人员可以随时查看这些信息，做出合理的决策。比如，可以根据不同区域的垃圾产生量调整垃圾收集的频率和路线。
5. **智能垃圾处理：** 在垃圾处理厂，物联网也能发挥作用。通过传感器监控垃圾处理设施的温度、气体排放等，确保垃圾处理过程不会造成污染，并且可以自动调整设备的工作状态，提高处理效率。

优点：

- **提高效率：** 智能垃圾桶和垃圾车能够实时监控垃圾情况，节省时间和资源。
- **更环保：** 精确的垃圾分类帮助提高垃圾回收率，减少资源浪费。
- **减少人工：** 自动化的管理减少了人力需求，降低了成本。
- **数据化管理：** 通过数据平台，能够根据实时信息优化垃圾收运和处理策略。